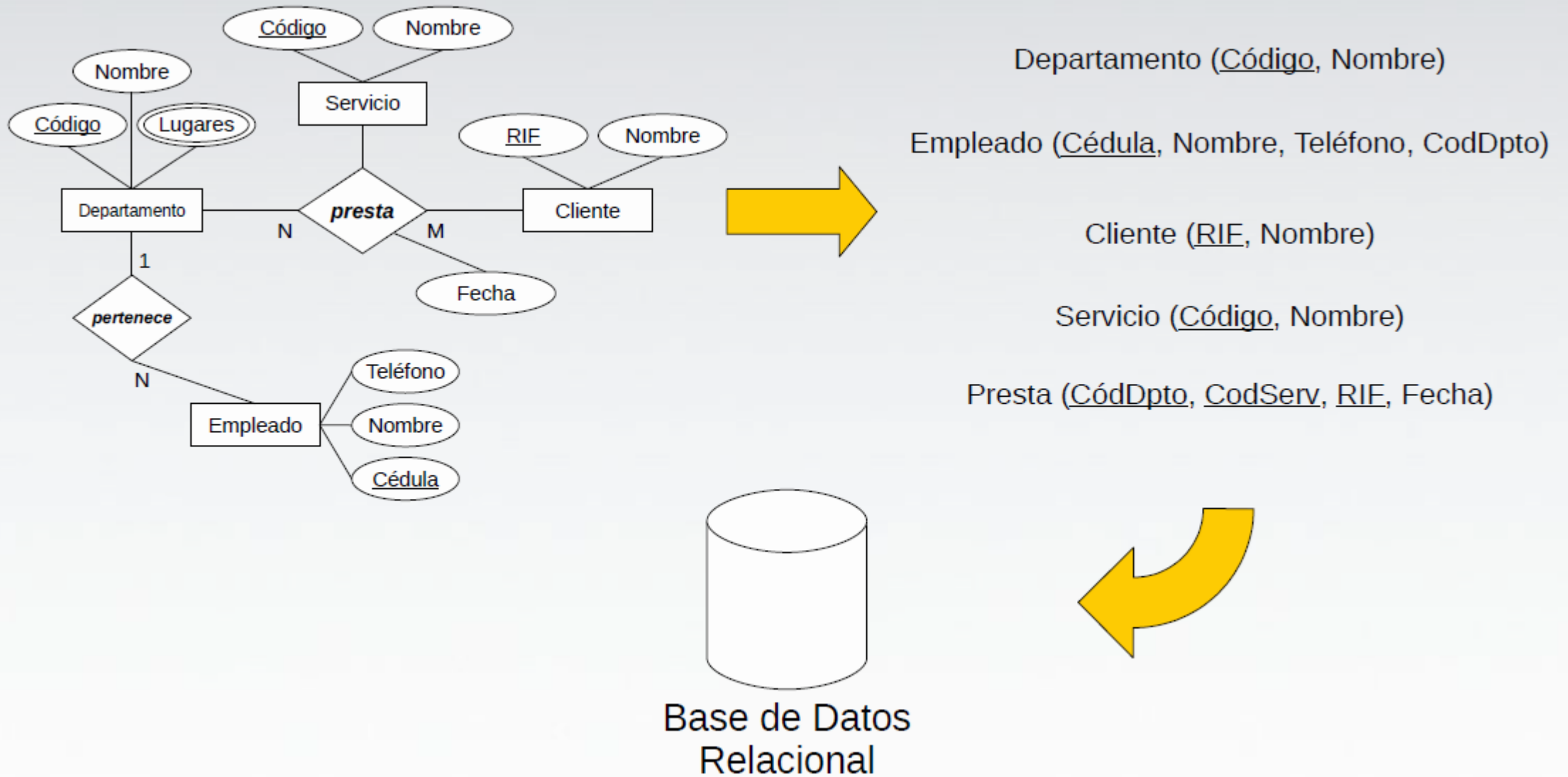


TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE BASES DE DATOS

Modelo descendente



Proyección

$\Pi_{\text{placa, marca}}(\text{Carro})$

$\Pi_{\text{marca, modelo, color}}(\text{Carro})$

Carro	<u>placa</u>	marca	modelo	color
	MBO34L	Ford	Ka	verde
	LDA75K	Toyota	corollaXL	blanco
	ADA89A	Fiat	siena	gris
	LBF78G	Toyota	corollaXL	blanco
	XSA67D	Ford	Ka	rojo



R	<u>placa</u>	marca
	MBO34L	Ford
	LDA75K	Toyota
	ADA89A	Fiat
	LBF78G	Toyota
	XSA67D	Ford



Q	marca	modelo	color
	Ford	Ka	verde
	Fiat	siena	gris
	Toyota	corollaXL	blanco
	Ford	Ka	rojo

Fuente: Demian Gutierrez

$$\text{Carro} = R \mid x \mid_{\text{marca}} Q$$

R	<u>placa</u>	marca
	MBO34L	Ford
	LDA75K	Toyota
	ADA89A	Fiat
	LBF78G	Toyota
	XSA67D	Ford

Q	marca	modelo	color
	Ford	Ka	verde
	Toyota	corollaXL	blanco
	Fiat	siena	gris
	Ford	Ka	rojo



Carro	<u>placa</u>	marca	modelo	color
	MBO34L	Ford	Ka	verde
	MBO34L	Ford	Ka	rojo
	LDA75K	Toyota	corollaXL	blanco
	ADA89A	Fiat	siena	gris
	LBF78G	Toyota	corollaXL	blanco
	XSA67D	Ford	Ka	verde
	XSA67D	Ford	Ka	rojo

Carro	placa	marca	modelo	color
	MBO34L	Ford	Ka	verde
	LDA75K	Toyota	corollaXL	blanco
	ADA89A	Fiat	siena	gris
	LBF78G	Toyota	corollaXL	blanco
	XSA67D	Ford	Ka	rojo



R	placa	marca
	MBO34L	Ford
	LDA75K	Toyota
	ADA89A	Fiat
	LBF78G	Toyota
	XSA67D	Ford



Q	marca	modelo	color
	Ford	Ka	verde
	Fiat	siena	gris
	Toyota	corollaXL	blanco
	Ford	Ka	rojo

RESULTANTE



ORIGINAL

Carro = R | x |_{marca} Q

R	placa	marca
	MBO34L	Ford
	LDA75K	Toyota
	ADA89A	Fiat
	LBF78G	Toyota
	XSA67D	Ford

Q	marca	modelo	color
	Ford	Ka	verde
	Toyota	corollaXL	blanco
	Fiat	siena	gris
	Ford	Ka	rojo



Carro	placa	marca	modelo	color
	MBO34L	Ford	Ka	verde
	MBO34L	Ford	Ka	rojo
	LDA75K	Toyota	corollaXL	blanco
	ADA89A	Fiat	siena	gris
	LBF78G	Toyota	corollaXL	blanco
	XSA67D	Ford	Ka	verde
	XSA67D	Ford	Ka	rojo

DEBEMOS TENER CUIDADO DE LAS DESCOMPOSICIONES



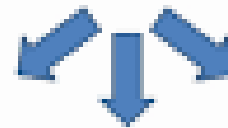
DESCOMPOSICIONES SIN PÉRDIDAS

Normalización



ALUMNOS MATRICULADOS				
rut	nombre	apellido	cod_curso	descripcion
1-9	Pedro	Pérez	AI600	Algoritmos y Estructuras de datos
2-7	Juan	Jara	BD151	Base de Datos
2-7	Juan	Jara	AI600	Algoritmos y Estructuras de datos
3-5	Diego	Olea	BD151	Base de Datos
4-4	María	Martínez	BD151	Base de Datos

ALUMNO		
rut	nombre	apellido
1-9	Pedro	Pérez
2-7	Juan	Jara
3-5	Diego	Olea
4-4	María	Martínez



CURSO	
cod_curso	descripcion
AI600	Algoritmos y Estructuras de datos
BD151	Base de Datos

MATRICULA	
rut	cod_curso
1-9	AI600
2-7	BD151
2-7	AI600
3-5	BD151
4-4	BD151

Prof_Depto	Cédula	Nombre_Prof	Fecha_Nac	Código_Depto	Nombre_Depto
	9.980.623	Pedro Pérez	01/06/73	01	Computación
	10.334.890	Luis García	01/06/76	02	Control
	12.334.222	Mario Lobo	01/06/77	01	Computación
	13.434.122	José Rivero	01/06/78	03	Investigación
	13.566.002	Frank Chacón	01/12/78	NULL	NULL
	17.544.672	Miguel Bravo	01/06/84	02	Control
	18.244.670	Andrés León	01/06/85	01	Computación

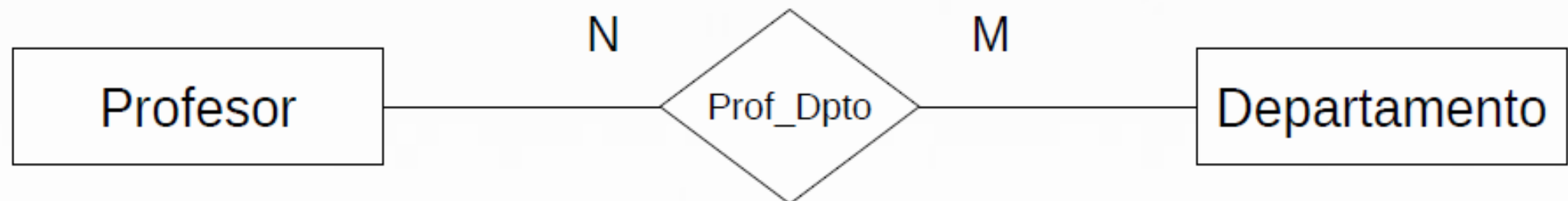
Anomalías de inserción, modificación y eliminación

Anomalías de Inserción: Cada vez que se inserta un profesor es necesario repetir los datos del departamento

Anomalías de Modificación: Cada vez se actualiza un departamento es necesario hacer los cambios en cada una de las tuplas correspondientes a ese departamento

Anomalías de Eliminación: Si se elimina el último empleado asociado a un departamento se pierde la información del departamento

Cédula	Fecha_Nac	Sexo	Código_Depto	Nombre_Depto
9.980.623	06/01/73	M	01	Computación
10.334.890	06/01/76	F	01	Computación
17.544.672	06/01/84	M	03	Investigación
12.334.222	06/01/77	M	02	Control
13.566.002	12/01/78	F	02	Control
10.334.890	06/01/76	F	02	Control
12.334.222	06/01/77	M	01	Computación
13.434.122	06/01/78	F	03	Investigación
13.566.002	12/01/78	F	03	Investigación
17.544.672	06/01/84	M	02	Control
18.244.670	06/01/85	M	01	Computación



QUÉ ENCONTRAMOS DE MAL

Cédula	Fecha_Nac	Sexo	Código_Depto	Nombre_Depto
9.980.623	06/01/73	M	01	Computación
10.334.890	06/01/76	F	01	Computación
17.544.672	06/01/84	M	03	Investigación
12.334.222	06/01/77	M	02	Control
13.566.002	12/01/78	F	02	Control
10.334.890	06/01/76	F	02	Control
12.334.222	06/01/77	M	01	Computación
13.434.122	06/01/78	F	03	Investigación
13.566.002	12/01/78	F	03	Investigación
17.544.672	06/01/84	M	02	Control
18.244.670	06/01/85	M	01	Computación

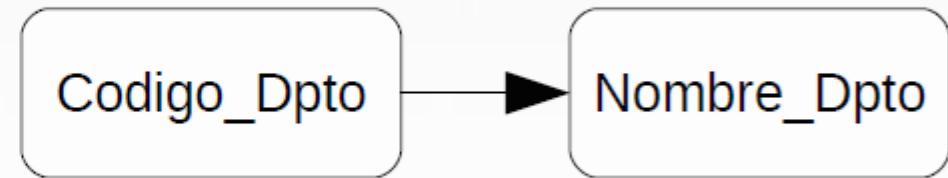
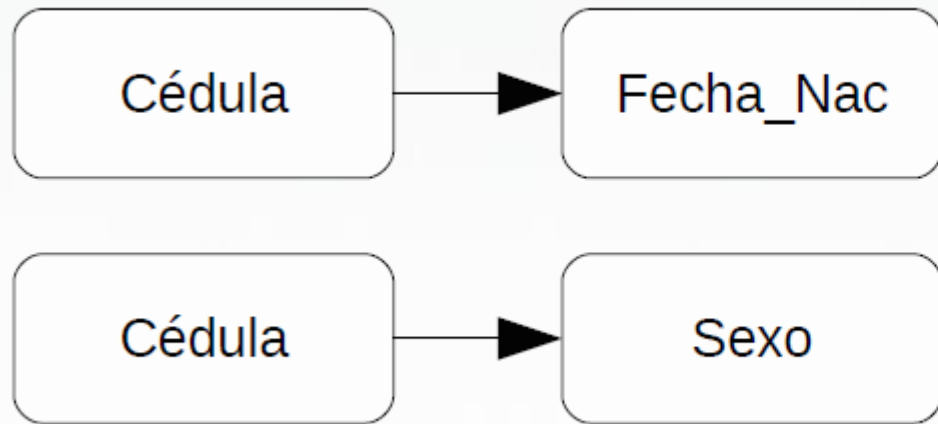
Dependencias funcionales

Son *restricciones de integridad* que permiten conocer que *interrelaciones* existen entre dos o más atributos del mundo real.

- Son propiedades *inherentes al contenido semántico* de los datos, que se han de cumplir para cualquier extensión del esquema de relación.
- Informalmente, Y **depende funcionalmente** de X si *cada valor* de X tiene asociado *siempre el mismo* valor de Y en una relación R que contiene a X y Y como atributos.

Dependencias funcionales

Es una restricción que se establece entre dos conjuntos de atributos de la base de datos



DEPENDENCIA FUNCIONAL

R: esquema de relaciones

X, Y conjuntos de atributos, no necesariamente disjuntos,

$X \rightarrow Y$ sii $t_1, t_2 \wedge t_1[X] = t_2[X] \text{ entonces } t_1[Y] = t_2[Y]$

DEPENDENCIAS FUNCIONALES

DNI, Nombre, Apellido, Dirección, Cod_provincia, Descripción_provincia, Cod_carrera,
Descripción_Carrera

Cod_articulo, Descripción, stock, Tipo_art, Descripc_tipo, Ciut_proveedor, Nombre proveed, Dirección Proveedor

Los valores del componente Y de una tupla de r **dependen** de, o *están determinados* por los valores del componente X

Los valores del componente X de una tupla únicamente (o funcionalmente) *determinan* los valores del componente Y .

$$X \longrightarrow Y$$

Existe una dependencia funcional de X hacia Y , o que
 Y es funcionalmente dependiente de X

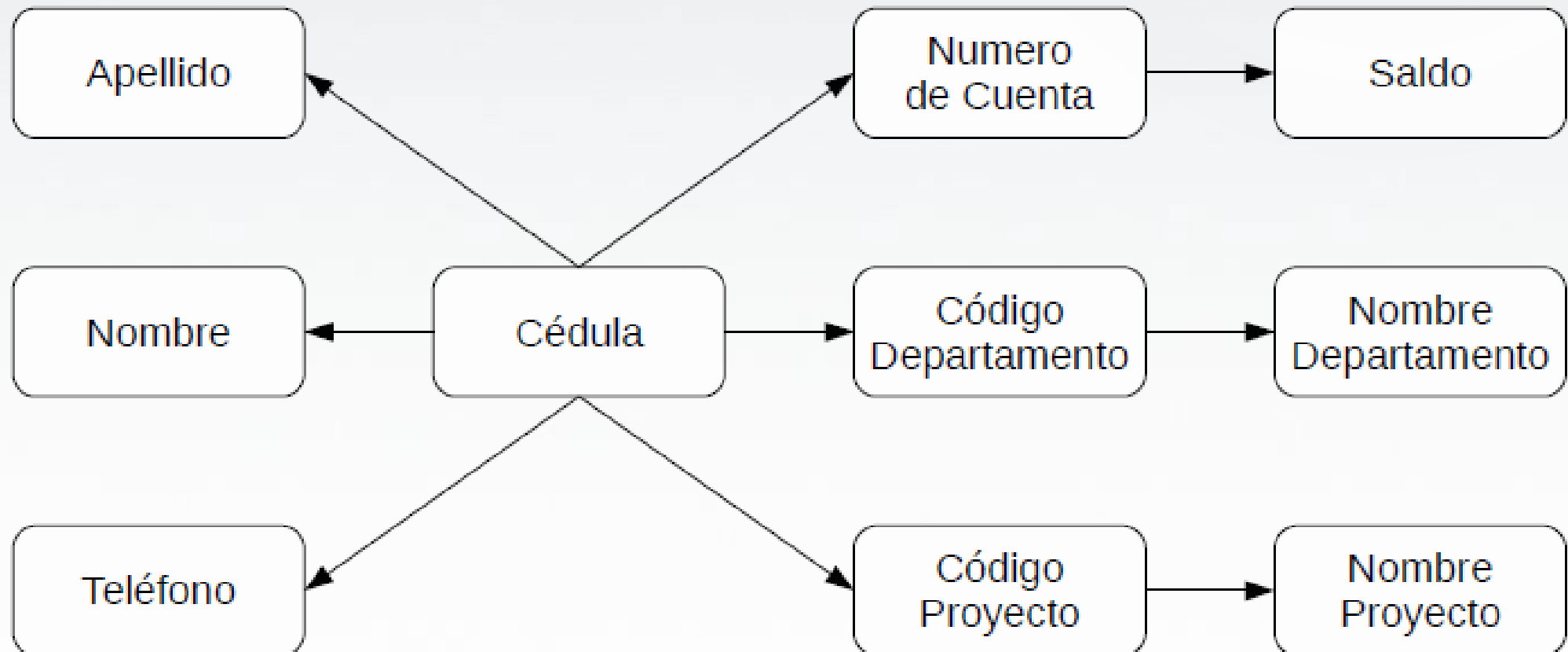
$$X \longrightarrow Y$$

Por tanto, X determina funcionalmente Y si para toda instancia r del esquema de relación R , no es posible que r tenga dos tuplas que coincidan en los atributos de X y no lo hagan en los atributos de Y .

$$X \longrightarrow Y$$

Una dependencia funcional es una propiedad de la semántica o significado de los atributos.

Son restricciones de integridad que permiten conocer que interrelaciones existen entre los atributos del mundo real



Carro	placa	marca	modelo	color
	MBO34L	Ford	Ka	verde
	MBO34L	Ford	Ka	rojo
	LDA75K	Toyota	corollaXL	blanco
	ADA89A	Fiat	siena	gris
	LBF78G	Toyota	corollaXL	blanco
	XSA67D	Ford	Ka	verde
	XSA67D	Ford	Ka	rojo

Carro	placa	marca	modelo	color
	MBO34L	Ford	Ka	verde
	LDA75K	Toyota	corollaXL	blanco
	ADA89A	Fiat	siena	gris
	LBF78G	Toyota	corollaXL	blanco
	XSA67D	Ford	Ka	rojo



Carro	placa	marca	modelo	color
	MBO34L	Ford	Ka	verde
	XXR34L	Chrysler	Ka	rojo
	LDA75K	Toyota	corollaXL	blanco
	ADA89A	Fiat	siena	gris
	LBF78G	Toyota	corollaXL	blanco

Se viola la dependencia funcional *placa*→*color*

Carro	placa	marca	modelo	color
	MBO34L	Ford	Ka	verde
	MBO34L	Ford	Ka	rojo
	LDA75K	Toyota	corollaXL	blanco
	ADA89A	Fiat	siena	gris
	LBF78G	Toyota	corollaXL	blanco
	XSA67D	Ford	Ka	verde
	XSA67D	Ford	Ka	rojo

Carro	placa	marca	modelo	color
	MBO34L	Ford	Ka	verde
	LDA75K	Toyota	corollaXL	blanco
	ADA89A	Fiat	siena	gris
	LBF78G	Toyota	corollaXL	blanco
	XSA67D	Ford	Ka	rojo

Se cumplen todas las dependencias funcionales

Se viola la dependencia funcional *modelo*→*marca*

Carro	placa	marca	modelo	color
	MBO34L	Ford	Ka	verde
	XXR34L	Chrysler	Ka	rojo
	LDA75K	Toyota	corollaXL	blanco
	ADA89A	Fiat	siena	gris
	LBF78G	Toyota	corollaXL	blanco

Recordemos

Esquema de relación: consta de atributos

Esquema de base de datos: está compuesto por un nro de esquemas de relación

NORMALIZACIÓN

1ra forma normal

Una estructura de datos cumple 1FN cuando todos los atributos son simples, es decir, no existen grupos repetitivos

Técnica:

- Identificar el grupo repetitivo
- Crear una nueva estructura con los atributos del grupo repetitivo
- Definir la clave de la nueva estructura: se conforma por la clave de la estructura original (o subconjunto) más los atributos que identifican al grupo repetitivo
- Eliminar de la estructura original el grupo repetitivo

Nota: la cantidad de estructuras obtenidas después de haber aplicado 1 FN es

CANTIDAD DE ESTRUCTURAS REPETITIVAS + 1

2da forma normal

Una estructura de datos está en 1 FN, está en 2da FN cuando todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la totalidad de la clave. Por lo tanto, no debe existir ninguna dependencia funcional **parcial** entre algún atributo no clave y la clave

Técnica

- Analizar los atributos no clave uno a uno, para determinar si, por su naturaleza o su función en la estructura, depende de la totalidad de la clave o solo de una parte de ella
- Crear una nueva estructura con los atributos que dependen en forma parcial de la clave
- Definir la clave de la nueva estructura: se conforma por el conjunto parcial de atributos de la clave de la estructura original, de cual dependen funcionalmente
- Eliminar de la estructura original los atributos no clave que conforman la nueva estructura

3ra forma normal

Una estructura de datos que está en 2da forma normal, cumple 3FN cuando todo atributo no clave depende de manera **no transitiva** de la totalidad de la clave de la estructura

Técnica

- Analizar los atributos no clave uno a uno, para determinar si, por su naturaleza o su función en la estructura, depende de otro atributo (o conjunto de atributos) no clave de la estructura y este a su vez depende de la clave
- Crear una nueva estructura con los atributos que dependen funcionalmente de otro atributo (o conjunto de atributos) no clave
- Definir la clave de la nueva estructura: se conforma por el atributo (o conjunto de atributos) no clave, del cual dependen funcionalmente
- Eliminar de la estructura original los atributos no clave que conforman la nueva estructura

1ra forma normal:

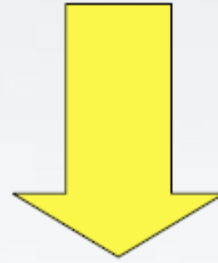
Se define para ***prohibir los atributos multivaluados***, los atributos compuestos y sus combinaciones.

- Establece que los dominios de los atributos deben incluir solo valores atómicos (simples e indivisibles) y que el valor de cualquier atributo en una tupla debe ser un valor individual proveniente del dominio de ese atributo.

Estudiante	Cédula	Nombre	Apellido	Curso
	9.644.667	Pedro	Pérez	BD, IS
	10.133.212	Gabriel	Mendoza	PRI, CA10
	11.332.334	Luis	Gonzales	PRII, SR10, EST1
	14.126.112	Gilberto	Zapata	BD, IA

Atributo
Multivaluado

No está en 1FN
(No es una
relación)
Hay grupos
repetitivos



Estudiante	Cédula	Nombre	Apellido	Curso
	9.644.667	Pedro	Pérez	BD
	9.644.667	Pedro	Pérez	IS
	10.133.212	Gabriel	Mendoza	PRI
	10.133.212	Gabriel	Mendoza	CA10
	11.332.334	Luis	Gonzales	PRII
	11.332.334	Luis	Gonzales	SR10
	11.332.334	Luis	Gonzales	EST1
	14.126.112	Gilberto	Zapata	BD
	14.126.112	Gilberto	Zapata	IA

Está en 1FN
(Sin embargo,
hay información
repetida)

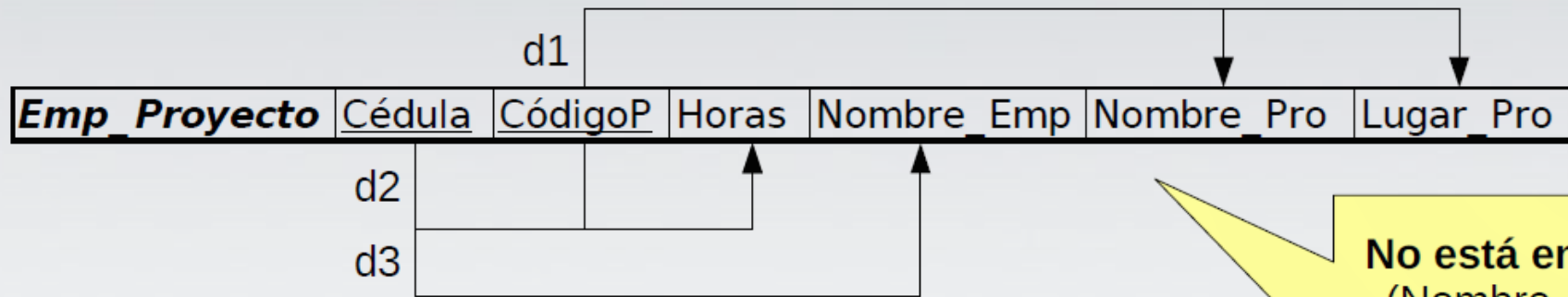
2da Forma Normal:

Se basa en el concepto de **dependencia funcional**

total, una dependencia funcional $X \rightarrow Y$ es total si la eliminación de cualquier atributo A de X rompe la dependencia.

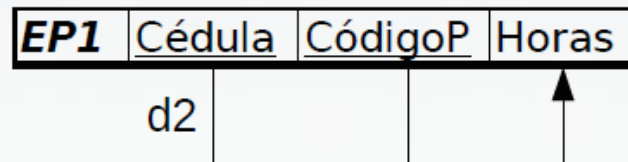
• Una relacion esta en 2FN si esta en 1FN y todo atributo que no sea clave depende de forma total de la clave.

• La 2FN permite eliminar las **redundancias** para que ningún atributo sea determinado **sólo por una parte** de una clave

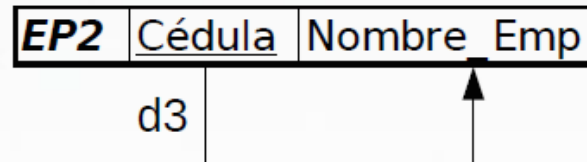


No está en 2FN
(Nombre_Pro, Lugar_Pro y Nombre_Emp dependen parcialmente de la clave)

Empleado Proyecto (Vínculo)

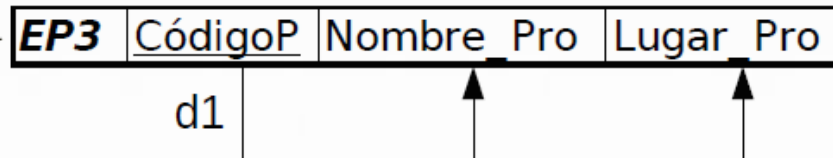


Empleado



Están en 2FN
(Cada atributo no primo depende totalmente de la clave)

Proyecto



3ra Forma Normal:

Se basa en el concepto de **dependencia transitiva**.

Una dependencia funcional $X \rightarrow Z$ es transitiva si existen dos dependencias funcionales $X \rightarrow Y$ y $Y \rightarrow Z$ de la que puede deducirse por transitividad $X \rightarrow Z$.

• Una relación está en 3FN si esta en 2FN y todo atributo que no sea clave no depende de un atributo que no sea clave.

<i>Emp Depto</i>	Nom_Emp	<u>Céd_Emp</u>	Fecha_N	Dirección	Código_Dep	Nom_Dep	Céd_Ger
-------------------------	---------	----------------	---------	-----------	------------	---------	---------

Diagram illustrating functional dependencies in the initial table:

- d1** (transitive dependency): Céd_Emp → Fecha_N → Dirección → Código_Dep
- d2** (transitive dependency): Código_Dep → Nom_Dep → Céd_Ger

No está en 3FN
(Nom_Dep, Ced_Ger depende transitivamente de Ced_Emp)

Empleado

<i>ED1</i>	Nom_Emp	<u>Ced_Emp</u>	Fecha_N	Dirección	<u>Código_Dep</u>
-------------------	---------	----------------	---------	-----------	-------------------

Diagram illustrating functional dependencies in the decomposed table ED1:

- d1** (transitive dependency): Ced_Emp → Fecha_N → Dirección → Código_Dep

Departamento

<i>ED2</i>	<u>Código_Dep</u>	Nom_Dep	Ced_Ger
-------------------	-------------------	---------	---------

Diagram illustrating functional dependencies in the decomposed table ED2:

- d2** (transitive dependency): Código_Dep → Nom_Dep → Ced_Ger

Están en 3FN
(Están en 2FN y ningún atributo depende de otro de forma transitiva)

Alumno_carrera(legajo A, nombre A, dirección A, (Teléfonos alumnos)*, cod carrera, fecha inscripción, nro resolución inscripción, nombre de carrera, DNI director, nombre director, mail director)

Empleado(nro empleado, nombre E, dirección E, Obra social, referente OS, Cod proyecto, fecha inicio proyecto, dni jefe proyecto, nombre JP, código de área de JP, nombre de área JP, fecha inicio empleado en proyecto)

Préstamo libro(legajo alumno, ISBN, días de préstamo, fecha inicio préstamo, fecha devolución real, nombre A, domicilio A, nro celular A, título libro, código editorial, nombre editorial, referente ventas editorial, teléfono referente edit, mail referente edit)

Cada ejemplar pertenece a un ISBN, se prestan los ejemplares

Formalmente, el conjunto de todas las dependencias que incluyen F , junto con las dependencias que pueden inferirse de F , reciben el nombre de **clausuras de F** ; está designada mediante F^+ .

RI1 (regla reflexiva): Si $X \supseteq Y$, entonces $X \rightarrow Y$.

RI2 (regla de aumento) : $\{X \rightarrow Y\} \models XZ \rightarrow YZ$.

RI3 (regla transitiva): $\{X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z\} \models X \rightarrow Z$.

RI4 (regla de descomposición, o proyectiva): $\{X \rightarrow YZ\} \models X \rightarrow Y$.

RI5 (regla de unión, o aditiva): $\{X \rightarrow Y, X \rightarrow Z\} \models X \rightarrow YZ$.

RI6 (regla pseudotransitiva): $\{X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z\} \models WX \rightarrow Z$.

1. Reflexividad:

$$\text{Si } Y \subseteq X \Rightarrow X \rightarrow Y$$

Ej: color $\rightarrow$ color, ó bien: (marca, modelo) $\rightarrow$ marca

2. Aumento:

$$\text{Si } X \rightarrow Y \Rightarrow XZ \rightarrow YZ$$

Ej: modelo $\rightarrow$ marca $\Rightarrow$ (modelo, color) $\rightarrow$ (marca, color)

3. Transitividad:

$$\text{Si } X \rightarrow Y \text{ y } Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$$

Ej: placa $\rightarrow$ modelo y modelo $\rightarrow$ marca $\Rightarrow$ placa $\rightarrow$ marca

4.Descomposición:

Si $X \rightarrow YZ \Rightarrow X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$

Ej: placa $\rightarrow$ (modelo, marca) $\Rightarrow$
placa $\rightarrow$ modelo y placa $\rightarrow$ marca

5.Unión:

Si $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow YZ$

Ej: placa $\rightarrow$ modelo y placa $\rightarrow$ marca $\Rightarrow$
placa $\rightarrow$ (modelo, marca)

6.Pseudotransitividad:

Si $X \rightarrow Y$ y $WY \rightarrow Z \Rightarrow WX \rightarrow Z$

Ej: placa $\rightarrow$ modelo y (marca, modelo) $\rightarrow$ potencia $\Rightarrow$
(marca, placa) $\rightarrow$ potencia

1. Reflexividad:

$$\text{Si } Y \subseteq X \Rightarrow X \rightarrow Y$$

Ej: $\text{color} \rightarrow \text{color}$,
 $(\text{marca}, \text{modelo}) \rightarrow \text{marca}$

2. Aumento:

$$\text{Si } X \rightarrow Y \Rightarrow XZ \rightarrow YZ$$

Ej: $\text{modelo} \rightarrow \text{marca} \Rightarrow (\text{modelo}, \text{color}) \rightarrow (\text{marca}, \text{color})$

3. Transitividad:

$$\text{Si } X \rightarrow Y \text{ y } Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$$

Ej: $\text{placa} \rightarrow \text{modelo}$ y $\text{modelo} \rightarrow \text{marca} \Rightarrow \text{placa} \rightarrow \text{marca}$

4. Descomposición:

$$\text{Si } X \rightarrow YZ \Rightarrow X \rightarrow Y \text{ y } X \rightarrow Z$$

Ej: $\text{placa} \rightarrow (\text{modelo}, \text{marca}) \Rightarrow$
 $\text{placa} \rightarrow \text{modelo}$ y $\text{placa} \rightarrow \text{marca}$

5. Unión:

$$\text{Si } X \rightarrow Y \text{ y } X \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow YZ$$

Ej: $\text{placa} \rightarrow \text{modelo}$ y $\text{placa} \rightarrow \text{marca} \Rightarrow$
 $\text{placa} \rightarrow (\text{modelo}, \text{marca})$

6. Pseudotransitividad:

$$\text{Si } X \rightarrow Y \text{ y } WY \rightarrow Z \Rightarrow WX \rightarrow Z$$

Ej: $\text{placa} \rightarrow \text{modelo}$ y $(\text{marca}, \text{modelo}) \rightarrow \text{potencia} \Rightarrow$
 $(\text{marca}, \text{placa}) \rightarrow \text{potencia}$

Para cada conjunto de atributos X como éste, determinamos el conjunto X^+ de atributos que están funcionalmente determinados por X basados en F ; X^+ recibe el nombre de **clausura de X bajo F** .

$F = \{ \text{Dni} \rightarrow \text{NombreE},$
 $\text{NumProyecto} \rightarrow \{ \text{NombreProyecto}, \text{UbicaciónProyecto} \},$
 $\{ \text{Dni}, \text{NumProyecto} \} \rightarrow \text{Horas} \}$

Buscar:

$\{ \text{Dni} \}^+$
 $\{ \text{NumProyecto} \}^+$
 $\{ \text{Dni}, \text{NumProyecto} \}^+$

$\{\text{Dni}\} \neq \{\text{Dni}, \text{NombreE}\}$

$\{\text{NumProyecto}\} \neq \{\text{NumProyecto}, \text{NombreProyecto}, \text{UbicaciónProyecto}\}$

$\{\text{Dni}, \text{NumProyecto}\} \neq \{\text{Dni}, \text{NumProyecto}, \text{NombreE}, \text{NombreProyecto}, \text{UbicaciónProyecto}, \text{Horas}\}$

CÁLCULO DE CLAVE PRIMARIA

- Una **clave candidata** es el conjunto X de atributos de una relación $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ tal que:
 - $X \rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$
 - No existe un $Y \subseteq X$ tal que $Y \rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$, De ser así, entonces X sería una **super-clave**, y Y **podría ser (o no) una clave candidata**

- Es posible que existan varios atributos que cumplan con esta definición dentro de una misma relación (***claves candidatas***)
- La clave primaria dentro de una relación se denota subrayando los atributos que forman parte del conjunto X

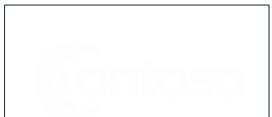
Sea el esquema relacional $R(T, L)$ del cual es necesario hallar una clave.

Para el cálculo de las claves se identificarán cuatro conjuntos de atributos:

- N: atributos que no se encuentran en ninguna dependencia funcional.

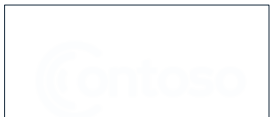
Estos atributos forman parte de cualquier clave del esquema, ya que no existe otra forma de determinarlos.

- I: atributos que sólo se encuentran en la parte izquierda de dependencias funcionales. Al igual que en el caso anterior, estos atributos forman parte de cualquier clave del esquema por la misma razón.

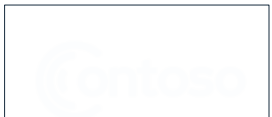


- D: atributos que sólo se encuentran en la parte derecha de dependencias funcionales. Estos atributos no pueden formar parte de ninguna clave, ya que siempre se pueden obtener a partir de otros.
- ID: atributos que se encuentran tanto en la izquierda como en la derecha de las dependencias funcionales. Éste suele ser el caso más común y es el que más dudas plantea, ya que pueden estar o no en alguna clave.

Una vez identificados estos conjuntos de atributos, el cálculo de la clave se realiza de la siguiente forma:



- Sea $Z = N \cup I$. Como sabemos que los atributos que forman estos dos conjuntos siempre pertenecen a cualquier clave, se comprobará en primer lugar si por sí solos constituyen una clave: si $Z^+=T$, entonces Z es la única clave del esquema y el procedimiento se termina.
- Si no ocurre la condición planteada en el paso anterior, se deberán añadir gradualmente a Z atributos pertenecientes al conjunto ID , hasta que el cierre de Z coincida con T . Cuando esto ocurra, se deberá comprobar que eliminando cualquier atributo de Z ya no se cumple la condición, punto en el cual Z constituye una clave del sistema.



Aplicar los pasos del documento

$T = (A, B, C, D, E, F, G, H, I)$

$L = (C \rightarrow E \quad D \rightarrow F \quad GH \rightarrow I \quad I \rightarrow GH)$

N
I
D
ID

Normalizar

Ordenes

Id orden	Fecha	Id cliente	Nom cliente	Estado	Num art	nom art	cant	Precio
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00